技能与大象-金鱼模型

讲座 10 · 2026 年 10 月 1 日

layout: default

今日内容

两个部分

1. 技能
2. 大象-金鱼模型

阅读材料: Rensin, "Elephants, Goldfish, and the New Golden Age of Software Engineering"

layout: default

实验课01, 讲座05, 讲座07

组装、回答、应用

<ph-stack-bold class="text-3xl text-amber-600 mb-3" />
组装
模型看到的每一个字
<ph-chat-text-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
回答
输出文本，仅此而已
<ph-pencil-simple-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
应用
框架对输出执行操作

layout: section

技能

智能体需要时加载的方法

layout: default

定义

什么是技能

智能体在任务需要时加载的文件夹。

- **指令** - SKILL.md，始终存在
- **资源** - 它可能读取的文件
- **脚本** - 它可能运行的代码

为模型阅读而写，不是为程序调用而写。

layout: default

格式

磁盘上的技能

```
elephant/
├── SKILL.md                          required
├── references/
│   └── design-doc-sections.md        read on demand
├── assets/
│   ├── design-doc-template.md        copied into output
│   └── elephant-ledger-template.md
└── evals/
    └── trigger-evals.json            tests the description
```

讲师的大象技能。这里没有 scripts/。存在于 .claude/skills/ 或 .agents/skills/ 中。

layout: default

SKILL.md 的顶部

前端元数据

```
name: elephant
description: Runs a no-code design conversation for a new
  feature, refactor, or system change, then writes the
  four-section design doc that becomes the source of truth.
  Use when the user says "design a feature", "let's plan X",
  "spec this out", or otherwise opens a non-trivial design
  problem, even if they did not ask for a document.
  Hand the finished doc to /goldfish. Not for one-line
  fixes or questions about how existing code works.
```

讲师的大象技能，精简版。

layout: default

SKILL.md 的其余部分

SKILL.md 的主体

```
# Elephant: grow the design before you grow the code
## EGM operating reflexes (shared preamble)
## Hard rules: do not break these
## Workflow
### Step 2: The "No Code" rule (the interview)
### Step 3: The sycophant defense
### Step 5: Build the design doc, section by section
    Before drafting each one, read its entry in
    references/design-doc-sections.md
## Anti-patterns
## Why this skill exists
```

只有标题，以及将模型导向 references/ 的那一行。

layout: statement

描述决定*何时*加载。

主体决定*如何*工作。

layout: default

方法可以存放的位置

指令的四个家

	家	进入请求
	系统提示词, AGENTS.md	每个请求
	工具定义	每个请求，以 schema 形式
	技能	当任务需要时
	你自己的头脑	当你重新输入时

layout: default

不是一回事

技能与工具

	工具	技能
它是什么	函数	指令
谁执行	框架运行它	模型遵循它
在请求中	完整 schema，始终存在	描述，然后是主体
返回什么	结果	一种工作方式

工具做某事。技能改变模型决定做什么的方式。

layout: default

五种 EGM 技能，实测

知晓一切的成本

	智能体持有的内容	字符数	大约
	五个描述	3,659	900 个标记
	五个完整的 SKILL.md 文件	70,697	18,000 个标记

按大约每标记四个字符计算。二十个技能是这个的四倍。

layout: default

开放格式

一份 SKILL.md，多种框架

- **Claude Code** - 格式的发源地
- **Codex CLI 及其他** - 读取相同的文件夹
- **Aider** - 还没有技能

规范: agentskills.io。每个工具记录它查找文件夹的位置。

layout: section

大象-金鱼模型

先设计，后编码

layout: default

阅读材料

Rensin 文章的三个部分

	部分	论点
	1	工具，而非玩具
	2	大象-金鱼模型
	3	如今我们都是管理者

Dave Rensin, 杰出工程师, Google. drensin.medium.com

layout: statement

*设计*就是新代码。

layout: default

EGM 第一步

大象

- **文档通过前不写代码**
- **先访谈，再提议**
- **模型先起草**，你来反驳
- **一份文档**，四个部分

layout: default

大象写什么

四段式设计文档

	部分	内容
	问题	三到五句 plain language
	技术方案	框图，尽量少用术语
	备选方案	被否决的想法，以及原因
	详细实现	每个文件，每次变更

Four sections.

layout: default

中场休息

组装问题

二十个技能，每个 SKILL.md 约 4,000 个标记。

1. 在第 1 轮，每个技能在请求中的哪个位置？
2. 在完整 SKILL.md 出现之前会发生什么？
3. 它落在哪一轮的组装中？

纸上，五分钟。画出请求草图。

layout: section

回到组装

技能放在哪里

layout: default

中场休息

休息答案要点

	问题	答案
	第 1 轮：每个技能在哪里？	名称和描述，系统提示词
	主体出现之前是什么？	模型调用加载工具
	哪一轮的组装？	下一轮，作为工具结果

所有二十个主体都在系统提示词中：大约 80,000 个标记，每个请求。

layout: default

答案

三级加载

	层级	进入组装	五个 EGM 技能
	名称、描述	每个请求	~900 个标记
	SKILL.md 主体	模型请求后	~3,500 每个
	references 、scripts	主体指向时	它读取的内容

Anthropic 的术语：渐进式披露。

layout: default

L07 的术语

一个技能跨越两个请求

请求 n
system: 规则 + **技能索引**
tools: read_file, load_skill, ...
user: "let's plan a priority flag"
回答: 调用 load_skill("elephant")
请求 n+1
system: 未更改
tools: 未更改
user, 然后调用, 然后
tool: elephant 的 SKILL.md 主体

layout: default

EGM 第二步

金鱼

- **全新会话**，无记忆
- **只有文档**作为输入
- **它能构建这个吗？** 如果不能，文档不合格

layout: default

讲师的金鱼技能

三位金鱼评审

<ph-book-open-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
A: 理解
解释回来
<ph-magnifying-glass-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
B: 批判
找出差距
<ph-hammer-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
C: 就绪
我能构建这个吗？
并行运行，它们的报告驱动下一轮编辑

layout: default

五个技能，一种方法

EGM 技能集

	技能	步骤	产出
	`peanuts`	之前：喂大象	每个目录一个 README
	`elephant`	成长设计	设计文档
	`goldfish`	测试文档	`GOLDFISH.md`
	`egm-implement`	按照文档构建	`IMPLEMENT.md`
	`mean-review`	彻底审查	`MEAN-REVIEW.md`

layout: default

docs/egm/f26-course-design

本课程的设计，六轮迭代

	内容	数量
	金鱼轮次	6
	评审报告	18
	第 5 轮发现的矛盾	扣留的 `taskr` 规格

Six rounds.

layout: default

大象开场白，原文引用

转向提示词：背景

```
# Course Pivot

A feedback session from students has us revamping the course. This is an experimental course so that is alright.
Feedback is in instance/f26/feedback
We are still interested in many of our original design ideas.
Multifaceted pivot is upcoming

- Today's lecture is about Skills and EGM
- Break question gets at how and where skills get included during the Assemble step
- Students were given original Dave Rensin article about EGM last night to read before class today, some of them will have done that
- My implementation of EGM will be discussed and eventually given to them
  - Review the current EGM skill set and update with any best practices for skills that are newer or not implemented already
  - Add a second pass to fully document the EGM skills in a fashion that is meant for instruction so students can read, review, and learn
```

layout: default

大象开场白，原文引用

转向提示词：要求

```
- Current plan for P2 is to have students use a stronger model to adapt Aider to become more like Claude Code. This is the Analyze phase but with a new source repo
- The old repo stops at end of P1, Pair Programmer
- Decisions that need advice
  - Which model should students be using for maximum learning opportunity
  - Which harness "
- An additional 2-3 weeks of roadmap after this pivot needs to be discussed

Also, include this prompt verbatim in this or a future lecture, as an example of design and good prompts
```

layout: two-col

做得好的地方

已确定和开放的内容分开。证据明确。要求建议，而非答案。

::right::

金鱼会指出的问题

没有验收标准。"Which harness" 未完成。没有声明截止日期。

Rensin, 第一部分：输出前的标准。

layout: default

总结

要点

- **技能**是可移植上下文加触发器
- **索引**始终在内；主体是挣来的
- **金鱼**是一个几乎为空的组装请求

layout: default

总结

周二之前

- **Rensin 的文章**，如果还没读
- **一份 SKILL.md**，仔细阅读
- **你的描述**为一个你重复使用的方法

layout: end